



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Horarios: varios

Duración: 170 minutos

Elaborado por Luis Vives

INDICACIONES:

- Debe utilizar variables descriptivas, comentarios y mensajes descriptivos.
- El orden y la eficiencia de su diseño serán considerados en la calificación.

RESULTADOS ESPERADOS:

- Al finalizar la sesión, el alumno comprenderá el funcionamiento de la estructura algorítmica selectiva simple, doble y anidada.
- Al finalizar la sesión, el alumno diseñará algoritmos usando estructuras algorítmicas selectivas simples, dobles y anidadas.
- Al finalizar la sesión, el alumno codificará una solución en un lenguaje de programación como C++ usando funciones.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

- Si el archivo entregado en BLACKBOARD-UPC no cumple con el nombre indicado en el enunciado de la pregunta se le corregirá sobre la mitad del puntaje.
- Si el archivo entregado en BLACKBOARD-UPC no posee la extensión indicada en la pregunta (.psc) no se corregirá el archivo entregado.
- Si el archivo entregado en BLACKBOARD-UPC no posee la extensión indicada en la pregunta (.cpp) no se corregirá el archivo entregado.
- No puede utilizar estructuras iterativas
- No puede usar estructuras no enseñadas en clase.
- Cualquiera evidencia de copia, será sancionado según reglamento.

Ejercicio 1: Clasificador de reacciones ácido-base

Historia contextualizada

En el laboratorio central de química aplicada, un sistema didáctico interactivo busca automatizar el análisis de reacciones ácido-base. El objetivo es determinar, a partir de los reactivos y condiciones de la solución, el tipo de comportamiento químico final: neutro, básico, ácido o con precipitación.

Objetivo

Diseñar un algoritmo que, en función de los moles de ácido y base, el volumen de la solución, la fuerza relativa de los reactivos y la solubilidad de la sal formada, clasifique la reacción en uno de los siguientes casos:

- Reacción neutra estable



- Formación de tampón básico
- Base con precipitación de sal
- Reacción ácida corrosiva
- Desbalanceado por fuerza química

El análisis debe implementarse usando condicionales anidadas hasta tres niveles.
El algoritmo permitirá seleccionar una de dos fórmulas para estimar el pH:

Menú de selección de fórmula

El algoritmo debe presentar al usuario un menú con dos opciones:

Menú de opciones de cálculo de pH

1. Calcular pH por exceso molar:

$$\text{pH}_1 = 7 + \frac{\text{mol}_{\text{base}} - \text{mol}_{\text{ácido}}}{\text{volumen total}}$$

2. Calcular pH por fuerza relativa de reactivos:

$$\text{pH}_2 = 7 + \log_{10} \left(\frac{\text{fuerza base} \cdot \text{mol base}}{\text{fuerza ácido} \cdot \text{mol ácido}} \right)$$

Nota: Todas las condiciones que utilicen comparaciones con pH deben hacerlo con el valor calculado según la fórmula seleccionada por el usuario.

Condicionales anidadas específicas por fórmula

Si se eligió la Fórmula 1 (por exceso molar):

- Si mol base = mol ácido: **Reacción neutra estable**
- Si mol base > mol ácido:
 - Si base es débil y $\text{pH}_1 > 8$: **Tampón básico**
 - Si sal es insoluble: **Base + sal precipitada**
- Si mol ácido > mol base y ácido es fuerte y $\text{pH}_1 < 5$: **Reacción ácida corrosiva**

Si se eligió la Fórmula 2 (por fuerza química):

- Si mol base = mol ácido y fuerza base $\neq$ fuerza ácido:
 - Si $\text{pH}_2 \neq 7$: **Desbalanceado por fuerza química**
- Si mol base > mol ácido:
 - Si base es débil y $\text{pH}_2 > 8$: **Tampón básico**
 - Si sal es insoluble: **Base + sal precipitada**
- Si mol ácido > mol base y ácido es fuerte y $\text{pH}_2 < 5$: **Reacción ácida corrosiva**



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Cualquier caso no estipulado en las condicionales, se condiera el mensaje de: "Sin clasificación"

Validaciones de entrada

El algoritmo debe validar antes de procesar:

- $\text{mol ácido} > 0$ y $\text{mol base} > 0$
- $\text{volumen total} > 0$
- $\text{fuerza ácido} > 0$ y $\text{fuerza base} > 0$
- Tipo de base debe ser: F (fuerte) o D (débil)
- Solubilidad de sal: S (soluble) o I (insoluble)
- Opción de fórmula válida: 1 o 2
- En caso contrario, mostrar: `.Error: datos inválidos o fuera de rango"`

Nota sobre el uso de logaritmos en PSeInt

Uso de $\ln(x)$ en lugar de $\log_{10}(x)$

PSeInt solo admite la función $\ln(x)$, que devuelve el logaritmo natural de x (base e). Para calcular el logaritmo decimal (base 10), como se requiere en la fórmula del pH químico, debe usarse la siguiente transformación:

$$\log_{10}(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$$

Implementación en PSeInt

Casos de prueba

Fórmula	mol ácido	mol base	Vol (L)	F. ácido	F. base	Base	Sol. sal	pH estimado	Resultado
1	0.05	0.05	0.1	1	1	F	S	7.00	Reacción neutra estable
1	0.03	0.07	0.2	1	0.5	D	S	7.20	Sin clasificación
1	0.06	0.04	0.1	2	1	F	S	6.80	Sin clasificación.
1	0.02	0.05	0.1	1	1	F	I	7.30	Base + sal precipitada
1	0.02	0.02	0.05	1	1	F	S	7.00	Reacción neutra estable
2	0.04	0.04	0.1	1	2	F	S	7.30	Desbalanceado por fuerza química
2	0.05	0.03	0.1	3	1	F	S	6.30	Sin clasificación
2	0.06	0.06	0.1	2	4	F	S	7.30	Desbalanceado por fuerza química
2	-	-	-	-	-	-	-	—	Error: datos inválidos



Ejercicio 2: Cálculo avanzado de CTS con bonificación no lineal

Historia contextualizada

El trabajador Juan desea saber cuánto le corresponde por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), según su régimen laboral, el tipo de empresa donde labora, y su antigüedad en meses. Recientemente, su empresa ha adoptado un nuevo modelo de cálculo que premia la antigüedad con una bonificación progresiva.

Datos de entrada

- Sueldo mensual en soles (mayor a 0).
- Régimen laboral:
 - [1] Régimen General
 - [2] MYPE
 - [3] Régimen Especial
- Tipo de empresa:
 - [A] Privada
 - [B] Pública
- Antigüedad en meses (número entero mayor o igual a 0).

Validaciones de entrada

- Sueldo debe ser mayor a 0.
- Régimen debe ser 1, 2 o 3.
- Empresa debe ser A o B.
- Antigüedad debe ser mayor o igual a 0.

Si alguna condición no se cumple, mostrar: **Error: entrada inválida.**

Condiciones para el cálculo de CTS

- **Régimen General:**
 - Empresa Privada: 50 % del sueldo si antigüedad ≥ 12 meses.
 - Empresa Pública: 100 % del sueldo si antigüedad ≥ 24 meses.
- **Régimen MYPE:** 25 % del sueldo si antigüedad ≥ 36 meses.
- **Régimen Especial:** 16.6 % del sueldo si antigüedad ≥ 6 meses.



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Bonificación adicional (no lineal)

Si el trabajador cumple los requisitos para recibir CTS y tiene una antigüedad superior a 60 meses, se le otorga una bonificación calculada como:

$$\text{Bonificación} = \sqrt{\text{CTS}_{\text{base}}} + \left(\frac{\text{Antigüedad}}{12} \right)^2$$

Fórmulas generales

$$\text{CTS}_{\text{base}} = \text{Sueldo mensual} \times \text{factor_según_régimen}$$

$$\text{CTS}_{\text{total}} = \text{CTS}_{\text{base}} + \text{Bonificación (si aplica)}$$

Casos de prueba

Caso 1 – Sueldo inválido

Ingrese el sueldo mensual (S/.):
> -2000
Error: sueldo inválido

Caso 2 – Régimen inválido

Ingrese el sueldo mensual (S/.):
> 1000
Seleccione el régimen laboral:
[1] Régimen General
[2] MYPE
[3] Régimen Especial
> 5
Error: régimen inválido.

Caso 3 – Empresa inválida

Ingrese el sueldo mensual (S/.):
> 100
Seleccione el régimen laboral:
[1] Régimen General
[2] MYPE
[3] Régimen Especial
> 1
Ingrese tipo de empresa: A (privada) o B (pública):
> T
Error: empresa inválida.



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Caso 4 – General con CTS válida

Ingrese el sueldo mensual (S/.):

> 2200

Seleccione el régimen laboral:

[1] Régimen General

[2] MYPE

[3] Régimen Especial

> 1

Ingrese tipo de empresa: A (privada) o B (pública):

> A

Ingrese antigüedad en meses:

> 12

CTS base: S/. 1100

Bonificación: S/. 0

CTS total: S/. 1100

Caso 5 – MYPE con bonificación avanzada

Ingrese el sueldo mensual (S/.):

> 1800

Seleccione el régimen laboral:

[1] Régimen General

[2] MYPE

[3] Régimen Especial

> 2

Ingrese tipo de empresa: A (privada) o B (pública):

> A

Ingrese antigüedad en meses:

> 72

CTS base: S/. 450

Bonificación: S/. 57.2132034356

CTS total: S/. 507.2132034356



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
CICLO 2025-01
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
Examen parcial

Caso 6 – Especial sin bonificación

Ingrese el sueldo mensual (S/.):

> 2000

Seleccione el régimen laboral:

[1] Régimen General

[2] MYPE

[3] Régimen Especial

> 3

Ingrese tipo de empresa: A (privada) o B (pública):

> B

Ingrese antigüedad en meses:

> 7

CTS base: S/. 332

Bonificación: S/. 0

CTS total: S/. 332

Caso 7 – General sin derecho

Ingrese el sueldo mensual (S/.):

> 2500

Seleccione el régimen laboral:

[1] Régimen General

[2] MYPE

[3] Régimen Especial

> 1

Ingrese tipo de empresa: A (privada) o B (pública):

> B

Ingrese antigüedad en meses:

> 20

No le corresponde CTS por las condiciones actuales.



Ejercicio 3: Cálculo de Presión Hidrostática y Fuerza sobre una Placa Sumergida

Contexto: En hidrostática, la presión ejercida por un fluido sobre un cuerpo sumergido aumenta con la profundidad. Además, una placa rectangular sumergida de forma vertical en un líquido experimenta una fuerza resultante debido a esa presión.

Enunciado: Desarrolle un programa en C++ que permita calcular:

1. La **presión hidrostática** a cierta profundidad h , usando la fórmula:

$$P = \rho \cdot g \cdot h$$

2. La **fuerza resultante** sobre una placa rectangular vertical sumergida, dada por:

$$F = \rho \cdot g \cdot A \cdot \bar{h}$$

donde:

- A es el área de la placa, y se calcula como:

$$A = \text{ancho} \times \text{alto}$$

- $\bar{h}$ es la profundidad media, medida desde la superficie del líquido hasta el centro de la placa:

$$\bar{h} = h + \frac{\text{alto}}{2}$$

Constantes:

- Gravedad: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

Datos a ingresar:

- Densidad del líquido ρ (kg/m^3)
- Profundidad del borde superior h (m)
- Ancho y alto de la placa (m)

Requisitos:

- Se requiere una función que calcule la presión hidrostática.
- Se requiere una función que calcule la fuerza total sobre la placa rectangular.
- Usar solo estructuras secuenciales y funciones con parámetros y retorno.



Caso de prueba 2

Ejemplo

```
Ingrese la densidad del líquido (kg/m^3): 1025  
Ingrese la profundidad del borde superior de la placa (m): 3  
Ingrese el ancho de la placa (m): 2  
Ingrese el alto de la placa (m): 1.5  
Presión hidrostática: 30165.8 Pa  
Fuerza total sobre la placa: 113122 N
```

